

4팀 — H대학교 발전기금, Yale처럼 운용할 것인가

BAF.60080 연기금 운용전략과 성과평가 · W06 팀 발표 과제

팀: 4팀 · 결정할 문제: 세 가지 기금 운용 안 가운데 무엇을 승인할 것인가 데이터 · 도구: Data/team4_H_University 폴더 · 제출: 발표 덱(PPT 10~12장) + 실행 로그 진행 방법 · 발표 덱 구성 · 평가 기준은 「전체 가이드」를 따른다.

H대학교 발전기금 — Yale식 운용 결정

상황

H대학교(가상)는 5,000억 원의 발전기금을 가진 사립대학이다. 기금은 장학금 · 연구비로 매년 지출되며, 올해 지출은 200억 원(기금의 4.0%)이다. 이사회는 지출을 줄이지 않기로 결의했다. 또 **신축 건물 공사비 600억 원**을 기금에서 꺼내 써야 한다(원래 계획은 3년차).

미국 Yale 대학 기금은 기금의 절반 가까이를 사모투자(PE · VC 등)에 넣고 매년 5.25%를 지출하는 방식으로 높은 성과를 냈다. 이사회는 이 방식을 검토하면서 세 안을 받았다.

안	주식	국채	현금	사모투 자	현금성 자산(국 채+현 금)	지출률	공사비 인출	전담 인 력
A 보수 형	65%	30%	5%	0%	35%	4.0%	3년차	1명
B 균형 형	50%	25%	5%	20%	30%	4.5%	3년차	1명
C Yale 추종형	55%	10%	5%	30%	15%	5.25%	8년차로 연기	3명으로 증원

C를 제안한 쪽의 논리: “공사비 인출을 5년 미루면 현금 부담이 줄어든다. 전담 인력을 3명으로 늘리면 우량 사모펀드에 직접 투자할 수 있어 수익률이 높아진다. 그 수익으로 지출률을 Yale 수준까지 올릴 수 있다.”

결정할 문제: 세 안 가운데 무엇을 승인할 것인가?

기본 지식

용어	뜻
지출률	매년 기금에서 꺼내 쓰는 비율. 이 과제에서는 "전년 지출 × 물가 상승 80% + 목표 지출률 × 기금 20%"로 매년 천천히 조정한다(Yale의 평활 규칙)
실질가치 유지	30년 뒤 기금이 물가를 반영한 오늘 가치 5,000억 이상인가. 미래 세대 학생에게 같은 혜택을 줄 수 있는지를 뜻한다
사모투자의 묶임(락업)	사모펀드에 넣은 돈은 약 10년 동안 회수할 수 없다. 위기에 팔면 큰 할인을 감수해야 한다
출자 요청(캐피탈콜)	사모펀드에 약정한 돈은 한꺼번에 내지 않고 펀드가 요청할 때마다 낸다. 이 과제에서는 목표 비중의 40%를 4년에 걸쳐 나눠 낸다고 가정한다. 위기에도 거절할 수 없다
재간접펀드 · 세컨더리	여러 사모펀드에 나눠 투자하는 펀드, 또는 다른 투자자의 사모펀드 지분을 사는 방식. 소규모 기관이 사모투자를 하는 현실적 경로다. 수수료가 한 겹 더 붙어 수익률이 낮다
직접 사모투자	우량 사모펀드에 직접 출자. 이 과제에서는 전담 인력 3명 이상, 펀드 15개 이상(펀드당 최소 100억 = 1,500억)이 있어야 가능하다고 본다
2022형 · 2008형 충격	2022형: 주식 -20%, 국채 -15% / 2008형: 주식 -40%, 국채 +8%
기대수익(교육용 가정): 주식 8.8% · 국채 3.8% · 현금 3.5% · 사모투자(재간접) 12.2% · 사모투자(직접) 14.2% · 물가 2.0%	
지출률의 상한은 실질 기대수익에서 안전 여유 0.5%p를 뺀 값으로 본다.	

$$z_{max} = \mu_{\text{명목}} - \text{물가} - 0.5\% p$$

강의와 연결 — 이 과제는 M8 GBI 강의본의 무엇을 쓰나

이 과제는 대학기금의 지출 약속을 GBI의 목표 언어로 읽는다. 장학·연구 고정 지출(기금의 3.5%, 175억)이 반드시 지킬 필수 목표이고, 그 위의 지출(목표 지출률 z 까지)과 사모투자의 높은 수익은 희망 목표다. 문제마다 쓰는 강의 단원은 아래와 같다.

이 과제에서	M8 GBI 강의본 단원	쓰는 개념
문제 1·기준 ④ 위기 직후 현금	④ Floor 만들기 — RB에서 GHP로	Floor(거절할 수 없는 지출)·GHP(현금·국채)
문제 2·지출률 상한	③ 필요 자본과 가장 싼 포트폴리오	목표를 지키는 데 드는 자본·지출 상한
문제 3·기준 ① 버틸 수 있는 기간	⑤ 쿠션과 승수·⑥ Floor 운용 규칙과 한계	쿠션(여유분)·Cash Trap·팔 수 없는 자산
문제 4·기준 ② 30년 실질가치	① 목표와 위험	위험 = 목표 미달 확률 $P(W < G)$
문제 5·기준 ③ 운용 역량	⑧ 기관의 GBI — 모방 3장벽	접근권·시간 지평·인력
문제 6·Flexicure로 다시 읽기	⑤ CPPI에서 Flexicure로 (3팀 디폴트옵션과 같은 도구)	Floor·쿠션·승수 m ·매년 재설정

Flexicure를 대학기금에 옮기는 법 — 비유동성까지

3팀 디폴트옵션의 CPPI·Flexicure는 “지킬 바닥(Floor)을 먼저 떼어 두고, 남은 여유분(쿠션)의 m 배만 위험자산에 넣고, 해마다 다시 켜다”는 규칙이다. 대학기금에 옮길 때 다른 점은 하나다 — 사모투자는 여유분이 줄어도 팔 수 없다. 아래 다섯 단계로 옮긴다(숫자는 B안 예시, 교육용 가정).

- **1단계 Floor.** 거절할 수 없는 현금 유출을 더한다 — 앞 3년 고정 지출($175 + 178.5 + 182.1 = 536$ 억) + 공사비 600억 + 남은 출자 요청(사모투자 금액 $\times 40\%$). B: $536 + 600 + 400 = 1,536$ 억.
- **2단계 GHP.** 현금·국채가 충격 뒤에도 3년 지출 + 공사비를 팔지 않고 댈 수 있어야 한다(기준 ④). 출자 요청은 주식까지 포함한 유동자산에서 나간다(기준 ①).
- **3단계 쿠션과 승수.** 쿠션 = 유동자산(주식 + 국채 + 현금) - Floor, 위험 노출 = 주식 + 사모투자, 승수 m = 위험 노출 $\div$ 쿠션. B: 쿠션 $4,000 - 1,536 = 2,464$ 억, $m = (2,500 + 1,000) \div 2,464 = 1.42$. 이 과제에서는 3팀 B 설계와 같은 $m \leq 2$ 를 상한으로 본다(교육용 가정).
- **4단계 비유동성 — 충격 뒤에 다시 켜다.** 디폴트옵션은 쿠션이 줄면 주식을 팔아 m 을 되돌린다. 사모투자는 팔 수 없으므로 최악 충격 직후의 쿠션으로 m 을 다시 켜다. B, 2008형(주식

-40% · 국채 +8% · 현금 +3% · 사모투자 장부 -10%): 유동자산 3,108억, 쿠션 1,572억, $m = (1,500 + 900) \div 1,572 = 1.53$. 비유동 상한 x 는 최악 충격 뒤에도 $m \leq 2$ 를 지키는 최대치로 정한다 — 쿠션이 줄었을 때 디폴트옵션처럼 주식을 팔아 m 을 되돌린다는 보장이 사모 투자에는 없기 때문이다. 주식을 다 팔았을 때 남는 '사모투자 ÷ 쿠션'(B 900 ÷ 1,572 = 0.57)은 마지막 안전판으로 함께 본다. 줄일 수단은 신규 약정 중단뿐이며, 충격 뒤 사모투자 비중이 목표를 넘는 분모 효과(B 20% → 22.5%)가 그 신호다.

- **5단계 지출은 두 층.** 고정 3.5%가 Floor(필수 목표), 목표 지출률 z 까지는 희망 목표다. Flexicure처럼 해마다 다시 쟀다 — 쿠션이 기준 아래로 내려가면 희망 몫을 동결한다. 평할 규칙(전년 80% + 목표 20%)은 그 사이의 완충이다.

4팀 판정 기준

기준	묻는 것	통과 조건
① 버틸 수 있는 기간	충격 직후 사모투자를 팔지 않고, 유동자산(주식 · 국채 · 현금)만으로 지출 · 출자 요청 · 공사비를 몇 년 감당하는가	2022형 · 2008형 모두 10년 (사모투자 묶임 기간) 이상
② 기금 가치 유지	30년 실질가치를 유지할 확률	평시 50% 이상
③ 운용 역량	계획한 사모투자 방식을 실행할 역량이 있는가	직접 투자는 인력 · 규모 요건 충족 시에만
④ 위기 직후 현금	충격 직후 현금 · 국채만으로 3년치 지출 + 공사비 600억(인출 시점과 무관하게)을 감당하는가	감당 가능

④에서 공사비를 시점과 무관하게 포함하는 이유: 인출을 미뤄도 그 돈은 결국 나가야 하므로, 위기 때 주식을 팔지 않으려면 미리 현금 · 국채로 따로 두어야 한다.

계산 도구 사용법

team4_H_University 폴더에서 실행한다.

```
python3 h_univ_tool.py                                # 세안 비교
python3 h_univ_tool.py --eq 50 --bond 25 --cash 5 --alt 20 --z 4.5 --lump-year 3 --
staff 1         # 임의의 안
```

단계별 문제

문제 1. 세 안의 현금 흐름 — 강의 ④ Floor

- **할 일:** 손으로 계산한다.
- **답할 것:** 각 안의 사모투자 금액(억), 연간 출자 요청액(= 사모투자 금액 $\times$ 40% $\div$ 4년), 1~4년차 연간 현금 유출(지출 200억 + 출자 요청), 공사비 600억이 나가는 해를 표로 정리하라.

문제 2. 기대수익과 지출률 상한 — 강의 ⑤ 필요 자본

- **할 일:** 위 기대수익 표로 각 안의 명목 기대수익과 z_{max} 를 손으로 계산한다(C는 직접 투자 수익률 14.2%를 쓴다). 도구 출력 [1]과 맞는지 확인한다.
- **답할 것:** 각 안의 지출률은 상한 이내인가? 기대수익만 보면 어느 안이 가장 좋아 보이는가?

문제 3. 위기 직후 버틸 수 있는 기간 (기준 ①) — 강의 ⑥ 쿠션 · Cash Trap

- **할 일:** (a) B안에 대해 2022형 충격 직후의 유동자산을 손으로 계산한다. $5,000\text{억} \times (\text{주식 } 50\% \times 0.80 + \text{국채 } 25\% \times 0.85 + \text{현금 } 5\% \times 1.02)$. (b) `python3 h_univ_tool.py`를 실행해 [2]를 읽는다.
- **답할 것:** 세 안의 2022형 · 2008형 버틸 수 있는 기간은? C는 공사비를 5년 미뤘는데도 통과하는가? 어느 충격에서 걸리는가, 왜 그런가?

문제 4. 30년 기금 가치 (기준 ②) — 강의 ① 목표 미달 확률

- **할 일:** 실행 결과 [3]을 읽는다.
- **답할 것:** 세 안의 실질가치 유지 확률(평시 · 첫째 2022형 충격)은? 첫째에 충격이 오면 확률이 얼마나 떨어지는가?

문제 5. 운용 역량과 위기 직후 현금 (기준 ③ · ④) — 강의 ⑧ 모방 3장벽 · ④ GHP

- **할 일:** 실행 결과 [4] · [5]를 읽고, C의 위기 직후 현금 · 국채를 손으로 계산한다. $5,000\text{억} \times (\text{국채 } 10\% \times 0.85 + \text{현금 } 5\% \times 1.02)$.
- **답할 것:** 인력 3명 증원으로 C의 직접 투자는 가능해지는가? 그런데도 C가 탈락하는 기준이 있다면, 그것은 인력 문제인가 현금 문제인가?

문제 6. Flexicure로 다시 읽기 — 비유동성 (강의 ⑥ Flexicure)

- **할 일:** 위 「Flexicure를 대학기금에 옮기는 법」 1~4단계를 A와 C에 대해 손으로 계산하고, B는 예시와 맞는지 확인한다. C는 공사비를 8년차로 미뤘지만 Floor에는 넣는다(기준 ④와 같은 이유).

- **답할 것:** 세 안의 Floor · 쿠션 · 평시 m , 2008형 직후 m , 주식을 다 팔았을 때의 '사모투자 ÷ 쿠션', 2008형 직후 사모투자 비중을 한 표로 정리하라. $m \leq 2$ 를 지키는 안은 어느 것인가? 지키지 못하는 안은 무엇으로 m 을 낮출 수 있으며, 그 수단은 위기에 쓸 수 있는가?

문제 7. 최종 결정

A · B · C 가운데 하나를 고르고 아래 형식으로 결정문을 쓴다. 둘 이상이 모든 기준을 통과하면, 무엇을 근거로 하나를 골랐는지 쓴다. 승인 조건에는 Flexicure 규칙(충격 뒤 m 상한 · 신규 약정 중단 트리거 · 희망 지출 동결 조건) 가운데 하나 이상을 숫자로 넣는다.

투자위원회는 [A / B / C]를 승인한다. 다른 두 안을 고르지 않은 이유는 [기준과 숫자]다.
승인 조건은 [숫자로 쓴 조건 2~3개 — 예: 사모투자 비중이 시장 하락으로 일정 수준을 넘으면 신규 약정 중단]이다. 30년 동안 기금 가치를 잃을 위험(약 []%)은 [누가] 진다.

3팀이 물을 질문

"C의 높은 지출률은 지금 학생에게 이롭다. 그 비용은 누가 치르는가?"